FICHE DE LECTURE / SCIENCE

Échecs : Leela Chess Zero (Lc0) est-il accessible au public ?

Oui. Le projet Lc0 publie son moteur sous licence libre et propose un téléchargement. Il faut vérifier les exigences de la version choisie ; cela ne garantit pas qu’il soit plus pédagogique pour chaque position.

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

AlphaZero contre Stockfish : la révolution de l'intelligence artificielle aux échecs

Oui. Le projet Lc0 publie son moteur sous licence libre et propose un téléchargement. Il faut vérifier les exigences de la version choisie ; cela ne garantit pas qu’il soit plus pédagogique pour chaque position.

La comparaison entre AlphaZero et Stockfish permet d'examiner différentes manières d'associer recherche, évaluation et apprentissage dans un programme d'échecs. L'intérêt ne se réduit pas au résultat d'un match : il porte aussi sur les méthodes employées et les conditions de la comparaison.

Pour comprendre ce que les parties publiées montrent, il faut distinguer les décisions visibles sur l'échiquier, le fonctionnement des programmes et les conclusions permises par le protocole. Une sélection de parties peut éclairer une méthode sans suffire à caractériser tous ses avantages.

L'architecture d'AlphaZero

Pour comprendre pourquoi AlphaZero représente une rupture, il faut comprendre ce qu'il fait, et ce qu'il ne fait pas.

AlphaZero est un système de deep reinforcement learning (apprentissage par renforcement profond). Il combine deux technologies :

Un réseau de neurones profond qui prend en entrée la position de l'échiquier et produit deux sorties : une distribution de probabilité sur tous les coups légaux (la "policy head" : quels coups semblent prometteurs), et une valeur entre -1 et +1 estimant l’issue du point de vue du joueur au trait (la « tête de valeur »).

La recherche arborescente Monte Carlo (MCTS) qui utilise le réseau de neurones pour guider la recherche. Elle sélectionne des chemins jusqu’aux feuilles de l’arbre exploré ; le réseau y fournit une évaluation qui remonte vers la racine. Ces simulations ne sont pas toutes jouées jusqu’au mat. La recherche

alpha-bêta de Stockfish est elle aussi sélective : l'opposition n'est pas entre un programme qui choisit ses variantes et un autre qui calculerait absolument tout.

Le réseau apprend sans exemples de parties humaines, sans bibliothèque d'ouvertures et sans base de finales. Cela ne signifie pas que le système émerge sans conception humaine : les chercheurs définissent les règles, la représentation des positions, l'architecture du réseau et la procédure d'apprentissage. L'absence d'une fonction d'évaluation écrite à partir de concepts échiquéens doit être distinguée de l'absence de toute connaissance utilisée pour construire le programme.

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/echecs-alphazero-stockfish/